PROGRAMA DE CURSO

UNIVERSIDAD NACIONAL
SEDE REGIONAL BRUNCA
CAMPUS PÉREZ ZELEDÓN / CAMPUS COTO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INGENIERÍA EN SISTEMAS (BA-INFORM)

NOMBRE DEL CURSO:	Comunicaciones y redes de computadores
CÓDIGO DE CURSO:	EIF208
NRC, NÚMERO DE GRUPO:	40597, 84 (Campus PZ) 41550, 94 (Campus Coto)
TIPO DE CURSO:	Regular
ÁREA DISCIPLINARIA:	Arquitectura y comunicaciones
NATURALEZA:	Teórico / Práctico
MODALIDAD:	Ciclo 17 semanas, modalidad presencial
CICLO LECTIVO Y AÑO:	I Ciclo 2026
NIVEL:	III nivel (BA-INFORM)
PERSONA DOCENTE:	M.C. Gabriel Núñez Morales gnunez@una.ac.cr @jgabon
GUÍA ACADÉMICO:	Máster. Fabián Hernández Vargas (PZ) Máster. Elizabeth Corrales Ureña (Coto)
HORARIO DE CLASE:	Coto: Martes 13:00 - 17:00 PZ: Miércoles 17:00 - 21:00
HORARIO DE ATENCIÓN: ESTUDIANTE:	Coto: Martes 15:00 - 16:00 PZ: Viernes 13:00 - 14:00
REQUISITOS:	EIF205 Arquitectura de computadores
CORREQUISITOS:	Ninguno

CRÉDITOS	HORAS SEMANALES	HORAS PRESENCIALES	HORAS ESTUDIO INDEPENDIENTE
3	8	2 Teóricas – 2 Prácticas	4

En esta Universidad nos comprometemos a prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual entendido como toda conducta o comportamiento físico, verbal, no verbal escrito, expreso o implícito, de connotación sexual, no deseado o molesto para quien o quienes lo reciben, reiterado o aislado. Si usted está siendo víctima de hostigamiento diríjase a la Fiscalía de Hostigamiento Sexual de la UNA o llame al teléfono: 2562-6815.

I. Descripción

En este curso el estudiante conocerá en forma general todos los aspectos relacionados con las telecomunicaciones y las redes de computadores. Es importante para la formación del profesional en informática el manejo formal de las redes locales de computadoras, Internet, protocolos de comunicaciones, seguridad en redes y otros. La práctica consiste en el planteamiento y demostración de ejercicios en clase sobre la planificación, el diseño y el funcionamiento de redes telemáticas.

II. Objetivos, propósitos, preguntas generadoras o resultados de aprendizaje

Objetivo general:

Proporcionar a los estudiantes los conocimientos necesarios para la correcta planificación, diseño, administración y gestión de las redes telemáticas vigentes a la fecha. Los estudiantes dominarán el propósito, uso, aplicación y explotación de las redes telemáticas actuales, pudiendo dirigir, evaluar y asesorar cada etapa en la implementación y puesta en operación de estos adelantos tecnológicos.

Objetivos específicos:

1. Aprender sobre el desarrollo histórico y tecnológico de las redes de computadoras, de las telecomunicaciones, de los diferentes protocolos que usan, así como de los diferentes elementos tanto lógicos como físicos que las conforman.
2. Aprender y dominar las normas de cableado estructurado aplicado al diseño de redes, eligiendo con criterio la norma a utilizar en cada caso particular.
3. Conocer los distintos medios físicos de transmisión de datos y sus beneficios, pudiendo escoger y recomendar el más apropiado para una necesidad real a resolver.
4. Reconocer e identificar las arquitecturas de redes, protocolos de comunicaciones y configuraciones de red más utilizadas en la actualidad.
5. Comprender los conceptos relacionados con la tecnología IP y su implementación.
6. Aprender a analizar distintos aspectos de administración y gestión de redes de computadoras, en concordancia con las políticas establecidas en cada caso.
7. Desarrollar la capacidad de analizar, diagnosticar y buscar soluciones de problemas en diferentes tipos de topologías de redes.
8. Conocer acerca de la importancia que tiene la seguridad en las redes, escoger, recomendar y utilizar diferentes dispositivos físicos para seguridad, implementar diferentes protocolos de seguridad en redes.
9. Estudiar los diferentes usos, características y aspectos técnicos que ofrecen las redes telemáticas.
10. Aprender y conocer acerca de los modelos de referencia estandarizados y actualizados de redes.
11. Estudiar y comprender los aspectos de las redes, la planificación, el diseño, la implementación y puesta en desarrollo de redes y proyectos telemáticos.

Habilidades y destrezas:

Para las organizaciones actuales, las telecomunicaciones son de vital importancia, por tal razón al finalizar este curso el estudiante será capaz de:

1. Reconocer los diferentes dispositivos que se utilizan en la implementación de una red.
2. Identificar problemas de red según la capa de los modelo OSI o TCP/IP.
3. Confeccionar un diseño de red siguiendo las normas del cableado estructurado.
4. Reconocer las organizaciones que regulan las políticas de Internet.
5. Utilizar algún o algunos simuladores (Packet Tracer, eNSP, GNS3, Netsim, NS (ns-2, ns-3), Opnet, OMNeT++) para desarrollar topologías de red.
6. Realizar un análisis básico de paquetes utilizando el software Wireshark.
7. Realizar el direccionamiento IP para una red (VLSM y/o otros técnicos).
8. Configurar enrutamiento estático y dinámico (RIP, OSPF, EIGRP).
9. Configurar una red inalámbrica básica.

10. Crear listas de acceso básica (ACL) para filtrar tráfico.
11. Realizar investigaciones que le permitan fortalecer el contenido del curso.
12. Exponer los resultados de los proyectos a sus compañeros en un tiempo determinado.

III. Contenidos/Aprendizajes Integrales

1. **Introducción a las telecomunicaciones**
   a) Descripción General de las Telecomunicaciones
   b) Redes de Telecomunicaciones
2. **Conceptos básicos sobre redes.**
   a) Redes
   b) Protocolos
   c) Comunicación de datos
   d) Arquitectura
   e) Redes de área personal, de área local, de área metropolitana, de área ancha y de almacenamiento, cableadas e inalámbricas.
   f) Equipos de telecomunicaciones y redes
      1) Equipos básicos de telecomunicaciones
      2) Plataformas de Servicio (Servidores)
      3) Subsistema de multimedia IP, Centrales telefónicas
3. **Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI), protocolo de control de transmisión / protocolo de inter-redes (TCP/IP)**
   a) Definiciones
   b) Descripción del modelo
   c) Normas y Estándares
   d) Modelos de Capas: Funciones y Protocolos

CAPA	PROTOCOLO
APLICACIÓN	TELNET, FTP, SNMP, SSH, SMTP, POP3, DNS, RTP, HTTP, HTTPS, TFTP, IMAP, DHCP
PRESENTACIÓN	ASN.1, AFP, SSL
SESIÓN	NeTBios, NFS, SMB
TRANSPORTE	TCP, UDP, SCTP, DCCP, SSL
RED	ARP, IP (v4, v6), ICMP, X.25, EGP, OSPF, RIP, RARP, IPsec, IPX
ENLACE DE DATOS	PPP, ETHERNET (FAST, GIGABIT), FDDI, ATM, HDLC
FÍSICA	CGI, MIME, IEEE, ISDN, SONET/SDH, Wi-Fi, Bluetooth

Cuadro 1: Modelo de Capas OSI y Protocolos

4. **Medios y tecnologías de transmisión (cobre, aire, fibra óptica)**
   a) Medios de Transmisión de Datos
   b) Análisis de protocolos capa dos
   c) Ethernet
   d) Cableado de cobre de par trenzado retorcido sin blindaje
   e) Redes de área local virtuales

5. **Teoría del protocolo de inter redes**
   a) Arquitectura
   b) Teoría IP
   c) Direcciones públicas
   d) Direcciones privadas (Traducción de direcciones de red) IP NAT.
   e) Enrutamiento Estático
   f) Protocolos de enrutamiento vs Protocolos enrutador
   g) Aplicaciones de red tipo: protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), protocolo de transferencia de archivos (FTP), protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), Intérprete de órdenes seguro (SSH), servicio de telecomunicaciones de red (Telnet), protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
6. **Diseño e implementación de redes de área local y ancha**
   a) Planeación y diseño de redes IP
   b) Asignación de direcciones
   c) Seguridad en redes
   d) Listas de control de acceso (ACL) máscaras de 32 bit (Wild card)
   e) Autenticación de Redes alambradas e inalámbricas
   f) Protocolo de capa de conexión segura (SSL)
   g) Protocolo seguro de Internet (IPsec)
   h) Redes privadas virtuales (VPN)
   i) Virtualización de redes (plataformas, etc.)
7. **Tecnologías para redes de área ancha**
   a) Transmisiones sincrónicas y asincrónicas
   b) Tecnologías de Transmisión de Datos (conmutación de tramas "Frame Relay", Modo de transferencia asíncrono .ATM", Multi protocolo de conmutación por etiquetado "MPLS")
   c) Codificación de señales
   d) Multiplexación (Jerarquía digital sincrónica "SDH / red de fibra óptica sincrónica "SONET", Multiplexación por división de tiempo "TDM")
   e) Línea de abonado digital asimétrica .ADSL"(Internet Avanzada)
   f) Cable-Modem. Especificación de Interfaz para Servicios de Datos sobre Cable (DOCSIS "Data Over Cable Service Interface Specification")
   g) Red digital de servicios integrados RDSI o ISDN"
   h) Tecnologías de altas frecuencias "Spread Spectrum"
8. **Tecnología de Redes inalámbricas**
   a) Redes Celulares (sistema de GSM, 3G, 4G y LTE)
   b) Redes Inalámbricas Wi-Fi y Wimax
   c) Redes Inalámbricas de Sensores (WSNs) y Redes adhoc
   d) Internet de las Cosas (IoT) y tecnologías relacionadas (RFID, WSN, CLOUD, etc.)
9. **Gestión de redes**
   a) Modelos de Gestión (Aseguramiento de la Calidad)
   b) Modelos de Seguridad
   c) Monitoreo, protocolo simple de administración de redes "SNMP"
   d) Redes de área local virtuales, Usuarios, claves de acceso (passwords)
   e) Gestión de la calidad de servicios Datos, Voz y video

IV. Estrategia Metodológica

La metodología que se implementará en este curso demanda del profesor y de los estudiantes un rol permanentemente activo, crítico y propositivo, además del cumplimiento de los deberes que competen a cada uno. El profesor ejercerá un rol académico de facilitador y orientador del proceso educativo, será una persona comprometida con la re-construcción del conocimiento. Promoverá junto a los estudiantes un ambiente de respeto y autoconfianza en beneficio del aprendizaje, además será el responsable de organizar la dinámica de enseñanza para lograr los objetivos planteados para el curso.

Las actividades del curso están planificadas con el fin de generar espacios para el desarrollo en los participantes de habilidades y capacidades para la investigación, así como, para el desarrollo interpersonal en torno a la toma de decisiones, la generación de ideas, la comunicación, discusión y capacidad crítica, participación en debates argumentados (respetando el punto de vista de los demás), desarrollando además las capacidades de análisis y síntesis.

Desde este mismo enfoque el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje y ha de asumir su compromiso como tal, ejerciendo un rol proactivo, consciente de que cada aporte, error o situación, es una oportunidad de aprendizaje para sí mismo y sus compañeros.

Actividades

1. Clases participativas, serán impartidas por el profesor, incluirán la presentación formal de los temas a tratar, así como sesiones de preguntas y respuestas con los estudiantes, el profesor explicará los tópicos que considere importantes, con el fin de lograr la mejor comprensión de la materia.

2. Sesiones prácticas, en la modalidad de laboratorios dirigidos, que serán tantos como sean posibles, y tendrán la finalidad de ilustrar de forma práctica diferentes actividades que se le presentan cotidianamente a un .ᴬdministrador de Telecomunicaciones".

3. Tareas programadas cortas, su objetivo es inducir al estudiante de redes telemáticas a la producción de sistemas informáticos para redes y telecomunicaciones. Abarcarán diferentes técnicas de codificación, de modulación, de detección y corrección de errores, funcionamiento de algoritmos y protocolos de comunicaciones, interconexión de computadoras, entre muchos.

4. Tareas de investigación escritas, el desarrollo de las telecomunicaciones es vertiginoso y muy amplio, por lo que existen temas que no necesariamente están incluidos en este programa, las tareas cortas permitirán ampliar estos tópicos según lo considere necesario el profesor.

5. Utilización de algunos simuladores para el diseño y documentación de redes.

6. Lecturas y repaso, el curso prevé al menos 4 horas de estudio independiente o trabajo individual en casa, para aprender y entender la temática del curso; por lo que con el fin de aprovechar efectivamente dichas horas se solicitará a los estudiantes, que realicen lecturas adicionales a los temas tratados en clase, dichas lecturas y temas serán discutidas y analizadas por el profesor y los estudiantes durante las diferentes lecciones. Será fundamental la participación activa de los estudiantes en las clases conceptuales y los laboratorios los que por su naturaleza práctica no se repiten.

7. Proyecto programado, teórico de diseño o tema de investigación, los temas y detalles acerca del proyecto de investigación les será comunicado en documento aparte.

V. Estrategia de Evaluación

Los exámenes cortos (quices) buscan medir y evaluar la comprensión de cada estudiante del material estudiado durante el curso. Se realizarán con previo aviso. Estos a su vez, podrían ser sustituidos por tareas cortas que podrían involucrar el desarrollo teórico de un tema o programación de una solución telemática.

Los exámenes buscan medir y evaluar la comprensión de cada estudiante del material estudiado durante el curso y del trabajo realizado en los proyectos. Los exámenes deben realizarse y entregarse individualmente.

Los proyectos servirán para evaluar aspectos prácticos concretos de los temas estudiados en el curso. Pueden realizarse en grupos de personas. Los proyectos asignados serán preferiblemente programados, pero pueden tratar también de algún tipo de desarrollo teórico. El proyecto será entregado con al menos 30 días de anticipación con una descripción detallada y con su respectiva tabla de calificación.

Se realiza una exposición basada en una investigación bibliográfica. La investigación que se debe desarrollar es sobre algún tema relacionado con las telecomunicaciones y las redes de computadores. Los temas son establecidos por el profesor. La tabla de calificación de la exposición se detalla en el enunciado en un documento aparte. La exposición se realiza de manera grupal.

Actividades de aprendizaje	**Porcentaje**
4 quices o tareas cortas 5 % c/u	**20 %**
Examen I	**27 %**
Examen II	**28 %**
Proyecto	**15 %**
Investigación / Exposición	**10 %**
TOTAL	**100 %**

La suma de los porcentajes obtenidos por el estudiante en cada aspecto señalado determina su nota de aprovechamiento. Si esta es superior o igual a 67,51 %, el estudiante aprueba el curso.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Si es necesario se pueden cambiar quices por laboratorios o tareas, dependiendo de las necesidades del curso.
2. Se pueden mover contenidos de su respectiva semana cuando se considere conveniente sin que se incurra en perjuicio del estudiante.
3. No se aceptarán trabajos fuera de las fechas y las horas establecidas. Queda a discreción del profesor aceptarlos, pero si fuese así, con una penalidad por el retraso. Queda a criterio del profesor el valor de esa penalización en forma general o caso por caso.
4. Al ser un curso cuya evaluación contempla aspectos que se desarrollan a lo largo del curso, como proyectos programados, el curso **no tiene examen extraordinario**.
5. Como directriz se establece como obligatoria la defensa oral de los proyectos, por consiguiente, se deberá defender de manera presencial y en caso de cambios en la modalidad se deberá elaborar un video bien producido, demostrando el funcionamiento del proyecto desarrollado, si este no es el caso el trabajo **no** será evaluado.
6. Los proyectos, tareas, documentos de exposiciones o cualquier tipo de trabajo digital debe ser subido a la plataforma Aula Virtual, en las fechas y horas establecidas por el profesor. No se permite enviar los trabajos al correo del profesor a menos que sea una situación especial y el profesor lo haya autorizado. No subir los archivos del trabajo dejan sin puntaje y sin la posibilidad de reclamos.
7. Los archivos a subir deben estar debidamente identificados con todos los nombres de los integrantes del grupo. Con el siguiente formato:

a) Se debe indicar la asignación en mayúsculas, seguido de un guión bajo "_". Ejemplos: **PROYECTO_** o **TAREA1_**.

b) Luego, el nombre y apellido del estudiante separados con guión (cuando existan varios integrantes se deben separar por medio de un guión bajo "_"). Todo en minúsculas, sin signos de puntuación y acentuación. Ejemplo: si los estudiantes son Nikola Tesla y Thomas Alva Edison y entregarán el primer proyecto, entonces el nombre de la carpeta será PROYECTO_nikola-tesla_thomas-edison.

c) Antes de subir los archivos, al Aula Virtual, estos deben ir comprimidos con el formato ZIP.

d) Para documentos, estos deben estar en formato PDF.

e) No se permite incluir, luego de enviado el trabajo, a ningún estudiante en caso de que el trabajo sea en grupos.

f) Si un estudiante incumple el formato de entrega, se le penalizará, esa penalización quedará a criterio del profesor. Si es un trabajo en grupo se penalizará a todo el grupo.

8. Todos los derechos de autor están reservados, por consiguiente, se prohíbe la reproducción parcial o total del material provisto en cada lección. Cada lección en línea y su correspondiente material (grabaciones, presentaciones y documentos) están protegidos por las leyes de derechos de autor, las penales y civiles. Por lo tanto, el profesor se reserva los derechos de reproducción del material suministrado. Igualmente, se prohíbe utilizar la imagen y el sonido del curso en línea para fines no académicos o transferirlos a terceros. La reproducción de cualquier recurso escrito, visual o auditivo sin los correspondientes permisos será sancionado según lo establecen las leyes civiles, la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Procedimientos de Observancia y el Código Penal, en caso de incurrir en alguna infracción sin perjuicio de las sanciones disciplinarias internas de la Universidad Nacional.

9. Si se determina que existe plagio de proyectos o tareas, o copia en los exámenes se procederá a establecer como calificación respectiva un 0 a todos los involucrados y el caso se comunicará a las autoridades respectivas de la universidad para que se tomen las medidas necesarias. El plagio y la copia no se permiten y serán sancionados según lo establecen los reglamentos de la institución. Ver artículos 24 y 25 del Reglamento General sobre los Procesos de Enseñanza Aprendizaje.

Reglamento general sobre los Procesos de Enseñanza y aprendizaje de la Universidad Nacional

Artículo 24. Plagio – *Se considera plagio la reproducción parcial o total de documentos ajenos presentándolos como propios. En el caso que se compruebe el plagio por parte del estudiante, perderá el curso. Si reincide será suspendido de la carrera por un ciclo lectivo, y si la situación se repite una vez más, será expulsado de la Universidad.*

Artículo 25. Copia – *Se considera copia todo documento o medio no autorizado utilizado de manera subrepticia por el estudiante durante una prueba evaluativa. De comprobarse la copia en la realización de una evaluación, esta será calificada con nota de cero y el estudiante perderá el porcentaje correspondiente a esa evaluación, independientemente de la eventual sanción disciplinaria establecida en la normativa institucional.*

PAUTAS Y RÚBRICAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Y TAREAS

- Los proyectos se harán en grupos de 2, 3 o 4 personas, esto según se indique en el enunciado del proyecto.
- Los proyectos se realizarán utilizando las tecnologías que se indiquen.
- Los proyectos se evaluarán en escala de 0 a 100.
- Rúbricas generales:
  - Eficacia (Cumple el funcionamiento solicitado) → 60 %.
  - Documentación (Manual) → 10 %
  - Exposición/Defensa → 30 %
- Las rúbricas específicas de cada proyecto y tarea se detallarán en el enunciado correspondiente.

PAUTAS Y RÚBRICAS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN

- La investigación podrá ser realizada en grupos de máximo 2 personas.
- Cada grupo tendrá entre 15 y 18 minutos para su presentación. **La presentación no puede durar más de 20 minutos. Al alcanzar los 20 minutos la presentación es finalizada.**
- No se permite utilizar más de un archivo con la presentación para realizar la exposición.
- No deben ser menos de 20 diapositivas ni más de 30 (no se contabilizan las diapositivas de inicio y finalización).
- Todos los miembros del grupo deben exponer una cantidad similar de tiempo. **Penalización: -5 puntos** (Aplica para todos los miembros del grupo. Se tolera +-1 min).
- Exposición que finaliza fuera del rango de tiempo establecido será penalizada. **Penalización: -2/min** (Aplica para todos los miembros del grupo).
- No está permitido leer texto de las diapositivas de manera repetida y demostrando poco dominio de lo expuesto. **Penalización: -10** (Aplica individual).
- No se permite intercalar entre los integrantes del grupo durante la exposición. (Se permiten aportes complementarios de los miembros del grupo).
- Se debe desarrollar un documento con el contenido de su exposición. El documento no puede ser lo mismo de la presentación. Debe contener: **Portada, índice, contenido (Justificado, espacio simple, tipo letra Times NR 12, número de páginas, No menos de 10 páginas de contenido), referencias (APA o IEEE).** Si el documento no cuenta con las especificaciones estipuladas (especialmente en cuanto a contenido bien desarrollado) será penalizado. El documento equivale a un 15 % del valor. Sin embargo, es requisito para obtener una nota en la exposición. Además, algunos documentos seleccionados pueden ser parte del contenido para las evaluaciones.
- El documento debe ser subido al Aula Virtual antes de la presentación. **Penalización: -5** (Aplica para todos los miembros del grupo).
- La fecha de exposición para cada grupo está definida en el cronograma de actividades del programa de curso.
- Si falta uno o más integrantes de un grupo sin justificación adecuada la exposición siempre debe realizarse completa. En caso de reprogramarse y no contar con una adecuada justificación se penalizará tomando como base un 70 de calificación. En caso de existir una justificación no existe penalización.
- **Toda la información recopilada debe ser extraída de libros, revistas, artículos científicos debidamente indexados. No se permite presentar información de sitios web en general.**

Criterios – 35 %	**Valor**
A – CONTENIDO	
1- Domina ampliamente el tema	15
2- Presenta información sustancial	10
3- Se concentra en el tema asignado	5
4- Explica las ideas más importantes	5
Total	**35**

Criterios – 25 %	**Valor**
B – ORGANIZACIÓN	
1- Introduce bien el tema	5
2- Sigue un orden o estructura definida	10
3- Las transiciones de un tema a otro son lógicas	5
4- Hace uso adecuado del tiempo	5
Total	**25**

Criterios – 25 %	**Valor**
C – PROYECCIÓN	
1- Demuestra seguridad, dominio	5
2- La información que explica se entiende	5
3- Se expresa con corrección	5
4- Usa un vocabulario variado y adecuado	5
5- Correcta postura frente al grupo y ubicación en la escena	5
Total	**25**

Criterios – 15 %	**Valor**
D – DOCUMENTO	
1- Cuenta con las especificaciones requeridas	15
Total	**15**

VI. Recursos Bibliográficos

Referencias

[1] Tanenbaum, Andrew S., "Redes de computadoras", Editorial Prentice Hall, Quinta Edición.

[2] Stallings, William, (2004), "Comunicaciones y redes de computadores", Editorial Prentice Hall. Séptima Edición.

[3] Douglas E. Comer, (2014), "Interworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architectures", 6th ed., Addison-Wesley.

[4] Douglas E. Comer, (2013), "Internetworking with TCP/IP Volume One", Publisher: Pearson; 6 edition (May 5), ISBN-10: 013608530X ISBN-13: 978-0136085300, 6th Edition.

[5] Peterson & Davie, (2005), "Computer Networks, A Systems Approach", 3rd ed, Harcourt.

[6] D. comer computer, (2008), "Network and internet Computer Networks and Internets", Pearson; 5th edition (April 28, 2008) ISBN-10: 0136066984 ISBN-13: 978-0136066989.

[7] Larry L. Peterson, Bruce S. Davie, (2011), "Computer Network: A Systems Approach (The Morgan Kaufmann Series in Networking)"5th Edition, Series: The Morgan Kaufmann Series in Networking, 920 pages Publisher: Morgan Kaufmann; 5 edition (March 25, 2011), ISBN-10: 0123850592 ISBN-13: 978-0123850591.

[8] Warland, J., Varaiya, P., (2000), "High-Performance Communication Networks", The Morgan Kaufmann Series in Networking; 2nd edition.

Bases de datos de consulta del Sistema SIDUNA.

- E-Libro. http://www.siduna.una.ac.cr:2352/lib/unacrsp/home.action
  - Redes: diseño, actualización y reparación
  - La red Internet. El modelo TCP/IP
- ACM: Association for Computing Machinery.
- EBSCO: Computers & Applied Sciences Complete.

VII. Cronograma

Sesión	Fecha	Tipo	Aprendizajes	Actividades	Recursos
1	17 FEB	Presencial	Introducción a las telecomunicaciones, Conceptos básicos sobre redes	**Entrega de programa de curso**. Desarrollo del tema	Diapositivas, Apps, AVI
2	24 FEB	Presencial	Conceptos básicos sobre redes, Modelo de referencia (OSI), protocolos (TCP/IP), Medios y tecnologías de transmisión	Desarrollo del tema. Asignación temas Investigación-Exposición	Diapositivas, Apps, AVI
3	3 MAR	Presencial	Modelo de referencia (OSI), protocolos (TCP/IP)	Desarrollo del tema	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
4	10 MAR	Presencial	Modelo de referencia (OSI), protocolos (TCP/IP)	Desarrollo del tema	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
5	17 MAR	Presencial	Modelo de referencia (OSI), protocolos (TCP/IP)	Desarrollo del tema. Quiz 1	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
6	24 MAR	Presencial	Modelo de referencia (OSI), protocolos (TCP/IP), Teoría del protocolo de inter redes	Desarrollo del tema. Asignación Tarea 1	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
	30 MAR - 5 ABR		**Semana Santa**		
7	7 ABR	Presencial	Teoría del protocolo de inter redes	Desarrollo del tema	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
8	14 ABR	Presencial	**Realización de examen**	I Examen Parcial	
9	21 ABR	Presencial	Teoría del protocolo de inter redes	Desarrollo del tema. Asignación Proyecto	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
10	28 ABR	Presencial	**Semana académica**, Teoría del protocolo de inter redes	Desarrollo del tema.	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
11	5 MAY	Presencial	Diseño e implementación de redes de área local y ancha	Desarrollo del tema. Entrega Tarea 1	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
12	12 MAY	Presencial	Diseño e implementación de redes de área local y ancha	Desarrollo del tema. Asignación Tarea 2 Exposiciones Grupos 1, 2, 3	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
13	19 MAY	Presencial	Tecnologías para redes de área ancha	Desarrollo del tema Exposiciones Grupos 4, 5, 6 Quiz 2	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
14	26 MAY	Presencial	Tecnologías para redes de área ancha	Desarrollo del tema Exposiciones Grupos 7, 8, 9 Entrega Tarea 2	Diapositivas, Apps, Simuladores, AVI
15	2 JUN	Presencial	Tecnología de Redes inalámbricas, Gestión de redes	Desarrollo del tema Exposiciones Grupos 10, 11, 12	
16	9 JUN	Presencial		Entrega y defensa de proyecto	
17	16 JUN	Presencial	**Realización de examen**	II Examen Parcial	
18	22-27 JUN		**Entrega de calificaciones finales**		**Sr. Bot**

Temas de investigación y fechas de exposición

#	Tema	Fecha
1	**QUIC y HTTP/3: El futuro de la web** - El problema de latencia de TCP, cómo QUIC (sobre UDP) lo soluciona, y el impacto real en aplicaciones como videollamadas o carga de páginas.	
2	**Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7: Conectividad de próxima generación** - La congestión del espectro, la nueva banda de 6 GHz (Wi-Fi 6E), y la innovación clave del Wi-Fi 7: Multi-Link Operation (MLO).	
3	**Zero Trust Security: ¿El fin de la red "interna"?** - La falla del modelo tradicional "castillo y foso", el principio de "verificar siempre, nunca confiar", y su implementación con segmentación microperimetral. ¿Es una evolución de los conceptos de seguridad (ACLs, VPN)?	
4	**Edge Computing: La nube se acerca a los datos** - Los límites de latencia de la nube central para IoT, casos de uso en fábricas inteligentes o ciudades, y su relación simbiótica con el 5G.	
5	**Redes Definidas por Software (SDN) en Acción** - La separación del plano de control y datos, el beneficio de la agilidad operativa, y ejemplos de uso en centros de datos y redes WAN (SD-WAN).	
6	**El Despliegue Real de IPv6: Mecanismos y Retos** - Más allá de las direcciones: seguridad integrada (IPsec) y auto-configuración. Mecanismos de transición usados hoy (Dual-Stack) y el rol en el IoT masivo.	
7	**Cómputo en Redes Satelitales (LEO: Starlink)** - La revolución de la baja latencia vs. satélites tradicionales, su impacto en conectividad global y zonas rurales, y los desafíos de sostenibilidad.	
8	**Inteligencia Artificial para Operaciones de Red (AIOps)** - Cómo la IA pasa del monitoreo reactivo a la predicción de fallas y la optimización proactiva de recursos (tráfico, energía) en redes complejas.	
9	**Redes Vehiculares (VANETs) y Ciudades Inteligentes** - Comunicaciones V2V (vehículo a vehículo) y V2I (vehículo a infraestructura) para mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico.	
10	**Infraestructura de Red para Aplicaciones Inmersivas (Metaverso/Cloud Gaming)** - Requisitos extremos de latencia (¡20ms) y ancho de banda, y por qué tecnologías como Edge Computing y 5G no son solo útiles, sino esenciales.	
11	**Blockchain aplicado a la Gestión de Infraestructuras de Red** - Uso de registros descentralizados para casos como la gestión soberana de identidades digitales o la automatización de acuerdos de nivel de servicio (SLAs) entre operadores.	
12	**Virtualización de Funciones de Red (NFV) y Cadenas de Servicio (SFC)** - Cómo transformar equipos físicos (router, firewall) en software que corre en servidores estándar, y cómo encadenarlos (SFC) para crear servicios de red a la medida.	

Recomendaciones para la exposición de los temas de investigación

Importante: Dado que el curso se centra en el análisis de capas de protocolo, diseño de protocolos e infraestructura de red, se espera que las exposiciones tengan un enfoque técnico y práctico. Para optimizar el tiempo de exposición (15-18 minutos), se recomienda:

- **Enfocarse en aspectos técnicos y arquitectónicos**, más que en aspectos históricos o demasiado generales
- **Priorizar el análisis de:**
  - Arquitectura y diseño de protocolos
  - Implementación y funcionamiento
  - Ventajas/desventajas técnicas
  - Casos de uso prácticos
  - Impacto en infraestructura de red
- **Limitación del contexto histórico** a no más de 2-3 minutos si es estrictamente necesario
- **Estructura sugerida** para maximizar el tiempo:
  1. Introducción breve (1-2 min)
  2. Análisis técnico principal (10-12 min)
  3. Casos de uso/aplicación práctica (2-3 min)
  4. Conclusión y preguntas (1-2 min)

Objetivo: Demostrar comprensión profunda de los aspectos técnicos y su relevancia en el diseño e implementación de redes de computadores.